

Séance 1 — Mesurer pour régler : étalonner le capteur et lire un journal

Séance 1/3 · 40 min
Demi-groupe (salle informatique, kit Grove)

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____ Date : _____

J'étalonne le capteur du kit par des relevés répétés, puis je lis le journal de données d'un arrosage pour repérer ce qui ne va pas.

AVANT — j'entre dans la question

J'observe

Le professeur téléverse le programme de lecture dans le kit Grove et projette le moniteur série. Il plante le capteur dans de la terre sèche, puis dans de la terre arrosée. Je regarde les nombres.

Je regarde	Ce que j'observe
Les nombres dans la terre sèche	
Les nombres dans la terre arrosée	

Ce qu'on cherche

Les 4e ont programmé un arrosage à un seuil. Avant de confier tout le jardin au système, il faut savoir si ses mesures sont fiables : un capteur mal réglé ou une mesure fausse font arroser pour rien.

Comment s'assurer que les mesures du capteur sont fiables avant de leur confier l'arrosage ?

J'écris trois choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✓ / ✗)
1		
2		
3		

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
étalonnage	
journal de données	
valeur aberrante	
médiane	

PENDANT — je recherche

Activité 1 · J'étalonne le capteur

1. Un binôme au kit : programme jardin-lecture.ino téléversé, moniteur série ouvert à 9600 bauds.
2. Capteur planté dans la terre sèche, à la profondeur repérée : j'attends 10 s, puis je relève cinq valeurs.
3. Même chose dans la terre arrosée.
4. Les autres binômes recopient les relevés projetés et calculent.

Situation	Mes cinq relevés	Relevés de référence	Moyenne de référence
terre sèche		198 · 203 · 201 · 196 · 202	
terre arrosée		597 · 604 · 601 · 598 · 600	

a. Pourquoi faire cinq relevés et une moyenne plutôt qu'un seul relevé ?

b. Avec humidité en % = $100 \times (\text{valeur} - 200) \div 400$, je calcule les valeurs qui correspondent à 30 % et à 50 %.

Activité 2 · Je lis un journal de données

Avec le programme à un seul seuil (320), le système a enregistré une ligne toutes les 30 minutes. La pompe vaut 1 quand elle donne une dose d'eau.

temps (min)	valeur	pompe
0	331	0
30	322	0
60	318	1
90	324	0
120	319	1
150	0	1
180	326	0
210	317	1
240	323	0

c. Combien de doses la pompe a-t-elle données en 4 heures ? Que remarque-t-on sur les valeurs ?

d. La valeur 0 à 150 min est-elle possible ? Qu'a fait le programme ?

e. Je calcule la médiane des trois valeurs 319, 0 et 326. Qu'est-ce que je constate ?

Mon défi · 3e

Le journal enregistre une ligne toutes les 30 minutes pendant les 21 jours d'essai. Combien de lignes contient-il ? Pourquoi le lire avec un tableur plutôt qu'à l'œil ?

Prolongement : en fin d'heure si le temps le permet, sinon à la maison.

À retenir

L'**étalonnage** relève la valeur du capteur dans des états connus. On fait plusieurs relevés et on en prend la moyenne : terre sèche 200, terre arrosée 600.

Avec humidité en % = $100 \times (\text{valeur} - 200) \div 400$, 30 % correspond à 320 et 50 % à 400.

Un **journal de données** enregistre les mesures de façon datée et régulière. Il montre ce que le système a vraiment fait.

Une **valeur aberrante** fait arroser pour rien. La **médiane** de trois mesures l'élimine ; une valeur autour du seuil fait démarrer et arrêter la pompe sans cesse.

Je complète : Relever la valeur d'un capteur dans des états connus, c'est l'_____.

Je complète : Une mesure impossible due à un faux contact est une valeur _____.

Je reviens sur mes observations et mes hypothèses

Je coche ✓ ou ✗ chaque hypothèse. J'explique ensuite ce que j'ai observé au début de la séance, avec le vocabulaire de la séance :

La question de la prochaine séance

Le goutte à goutte et notre jardin tiennent-ils leur promesse d'économiser l'eau ?

S'entraîner : l'exercice autocorrectif de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 1 ».